

1 WBS & fonctions par lot

1.1 Structure de découpage (WBS)

Le WBS décompose le projet en 9 lots techniques, du collier à la conformité. Chaque lot regroupe ses sous-composants.

1 • Pawrise Collar — Hardware

- Capteurs & mesures (GPS, accéléro, température, cardio)
- Communication (BLE, LTE-M, chiffrement)
- Batterie & autonomie
- Système embarqué (MCU, firmware, énergie)
- Boîtier & conception physique (IP67)

2 • Collector & Firmware Communication

- Acquisition (lecture périodique, buffer edge)
- Sécurité (auth collier, intégrité, horodatage)
- Transmission & protocoles (sync, retry)

3 • Backend & API Platform

- Ingestion (API capteurs, normalisation)
- API App & Vet
- Stockage & modélisation (time-series, agrégats)
- Administration (comptes, animaux, règles)

4 • Pawrise Care Engine — IA & Analyse

- Prétraitement
- Analyse santé contextuelle
- Export vétérinaire (PDF, JSON)
- Analyse comportementale
- Chat IA & expertise (LLM + RAG)

5 • Mobile App — Propriétaire

- Écran bien-être
- Notifications & alertes
- Localisation (GPS, geofencing)
- Chat & accompagnement

6 • Vet Portal — Interface vétérinaire

- Vue patient
- Collaboration
- Analyse professionnelle

7 • Infrastructure & Ops

- Hébergement (cloud, Docker, scalabilité)
- CI/CD (tests, build, déploiements)
- Monitoring (logs, perfs, alertes)

8 • Data, Privacy & Compliance

- Protection des données (anonymisation, consentement)
- Transparence & éthique (pas de diagnostic auto)

9 • Business & User Lifecycle

- Onboarding & appairage
- Support client
- Partenaires vétérinaires
- Abonnement & facturation (Stripe)
- Provisioning matériel

1.2 Fonctions attendues par lot

Ce que le système doit **accomplir** pour chaque composant (source : « High-Level Functions »). Description des features, indépendamment de l'implémentation.

Lot	Fonctions attendues
Pawrise Collar — Hardware	Mesurer GPS, activité, température et rythme cardiaque de façon régulière et précise ; exécuter un firmware fiable et sobre en énergie ; transmettre via BLE/ cellulaire de façon sécurisée et synchronisée ; protéger contre eau, poussière et chocs (IP67) ; assurer une autonomie maximale avec information du niveau de batterie.
Collector & Firmware	Récupérer les données à intervalles réguliers et détecter les événements significatifs ; conserver localement en cas de coupure ; synchroniser avec un

Lot	Fonctions attendues
	protocole robuste basse consommation et réessayer en cas d'échec ; vérifier l'identité du collier, l'intégrité des données et un horodatage exact.
Backend & API	Recevoir, normaliser, filtrer et dédupliquer les données ; enregistrer en séries temporelles avec historique long terme et agrégats ; exposer GPS/activité/santé à l'app et une vue structurée aux vétérinaires ; gérer comptes, animaux, règles d'analyse et contrôle d'accès.
Care Engine — IA	Nettoyer et fenêtrer les données ; établir un comportement normal par animal et détecter les anomalies ; appliquer des règles vétérinaires contextualisées (race, âge, historique) ; répondre via LLM + RAG sur base validée, escalader en cas de doute ; générer un PDF/JSON structuré.
Mobile App	Afficher un score de bien-être et l'état du jour ; montrer la position GPS temps réel, les zones sécurisées et l'historique ; prévenir des signaux faibles et rappeler les soins ; donner accès au chat IA et à la mise en relation vétérinaire.
Vet Portal	Regrouper les informations médicales et l'historique détaillé ; consulter les alertes, lire et compléter le rapport, ajouter des notes ; faciliter le dialogue propriétaire ↔ vétérinaire et le suivi longitudinal.
Infrastructure & Ops	Exécuter les services de façon fiable et scalable, gérer les environnements ; surveiller performances et anomalies, tracer les erreurs ; automatiser tests, versions et déploiements.
Data, Privacy & Compliance	Sécuriser et chiffrer les données personnelles (RGPD) ; garantir que l'IA n'émet jamais de diagnostic, fournir des explications lisibles et tracer les alertes.
Business & User Lifecycle	Créer un compte et guider l'appairage ; gérer abonnements, paiements et factures ; offrir support et FAQ ; activer/remplacer un collier ; onboarder les vétérinaires partenaires et attribuer les demandes.